

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Spoofing levantando un servidor DHCP falso en Kali Linux (25.7.73.50) que responda solicitudes DHCP antes que el servidor legitimo (R1, 25.7.73.1). La VPCS sin IP envia un DHCPDISCOVER en broadcast y el script de Kali responde con una IP del pool malicioso y el gateway apuntando a Kali.

- Levantar un servidor DHCP falso que complete el handshake DORA completo.
- Verificar que la VPCS obtiene IP del pool del atacante (25.7.73.100-150).
- Confirmar que el gateway asignado es la IP de Kali (25.7.73.50).
- Aplicar DHCP Snooping como contra-medida en SW1.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py implementa un servidor DHCP completo con Scapy. Escucha DHCPDISCOVER y DHCPREQUEST en puertos 67/68, respondiendo con DHCPOFFER y DHCPACK con configuracion maliciosa: pool 25.7.73.100-150, gateway 25.7.73.50 (Kali), DNS 25.7.73.50.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red del atacante	eth0
-s / --start	Primera IP del pool falso	25.7.73.100
-e / --end	Ultima IP del pool falso	25.7.73.150
-g / --gateway	Gateway falso a anunciar	25.7.73.50 (Kali)
-n / --dns	DNS falso a anunciar	25.7.73.50 (Kali)
-m / --mask	Mascara de subred	255.255.255.0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- VPCS sin IP previa (ip 0.0.0.0) para enviar DHCPDISCOVER.
- Puerto UDP 67 libre en Kali.
- DHCP Snooping deshabilitado (o puerto Kali marcado como trusted).
- Ejecutar como root: sudo python3 script.py

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py \  
-i eth0 -s 25.7.73.100 -e 25.7.73.150 \  
-g 25.7.73.50 -n 25.7.73.50
```

```
# En la VPCS (sin IP previa):  
dhcp  
show ip # debe mostrar 25.7.73.100 GW 25.7.73.50
```

3. Funcionamiento del script

Paso	Mensaje DHCP	Accion del script
1	DHCPDISCOVER (VPCS broadcast)	Detecta, asigna IP del pool, envia DHCP OFFER con GW= 25.7.73.50
2	DHCPREQUEST (VPCS acepta la oferta)	Confirma con DHCPACK con opciones maliciosas
3	VPCS configura la red	Usa gateway y DNS del atacante (25.7.73.50)

3.1 Resultados obtenidos

Campo	Servidor legitimo (R1)	Servidor falso (Kali)
IP asignada	25.7.73.x (pool de R1)	25.7.73.100
Gateway	25.7.73.1 (R1)	25.7.73.50 (Kali)
DNS	8.8.8.8	25.7.73.50 (Kali)
Proceso DHCP	DORA completo	DORA completo (mas rapido)

4. Documentacion de la red

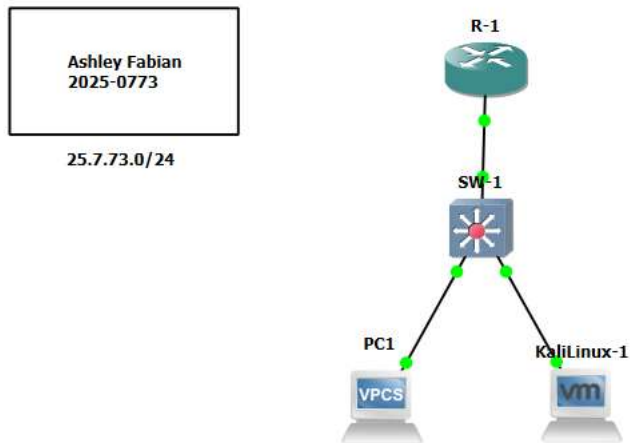
Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	GigabitEthernet1 -> SW1 Gi0/0	25.7.73.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 R1 Gi0/1 VPCS Gi0/2 Kali	25.7.73.2/24 (VLAN 1)
Kali Linux	Atacante	eth0 -> SW1 Gi0/2	25.7.73.50/24
VPCS (PC1)	Victima	eth0 -> SW1 Gi0/1	25.7.73.20/24

4.1 Configuracion DHCP en R1 (servidor legitimo)

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 25.7.73.1 25.7.73.9  
R1(config)# ip dhcp pool LAN  
R1(dhcp-config)# network 25.7.73.0 255.255.255.0  
R1(dhcp-config)# default-router 25.7.73.1  
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

5. Capturas de pantalla

- Topología:

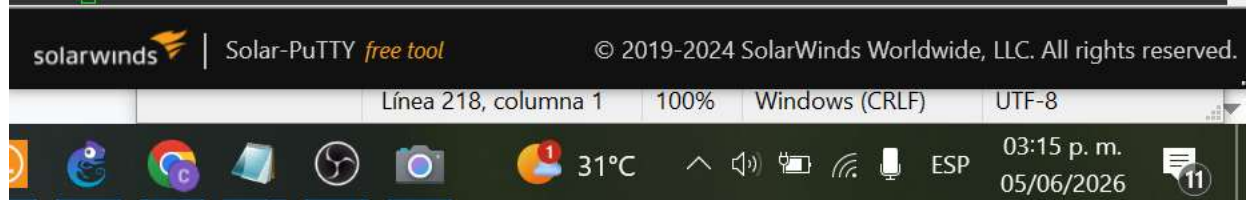


- VPCS ANTES: show ip

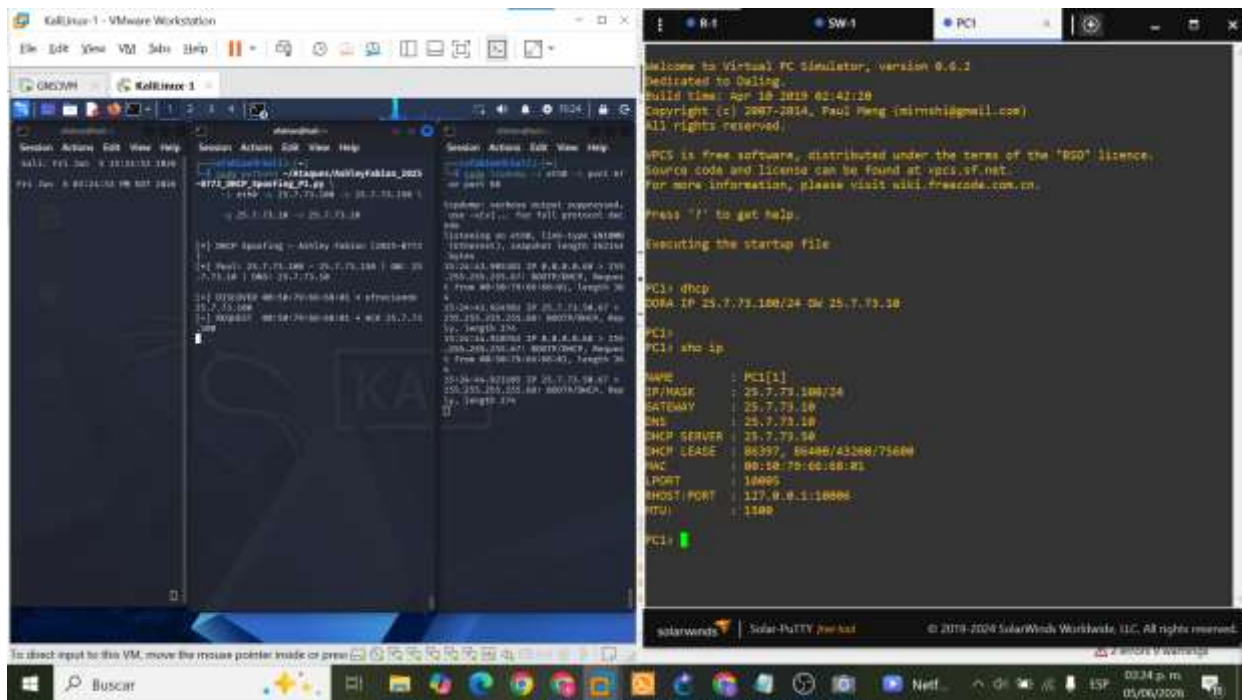
```
PC1> sh ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 25.7.73.20/24
GATEWAY    : 25.7.73.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 25.7.73.1
DHCP LEASE  : 597078, 604800/302400/529200
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10005
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10006
MTU        : 1500

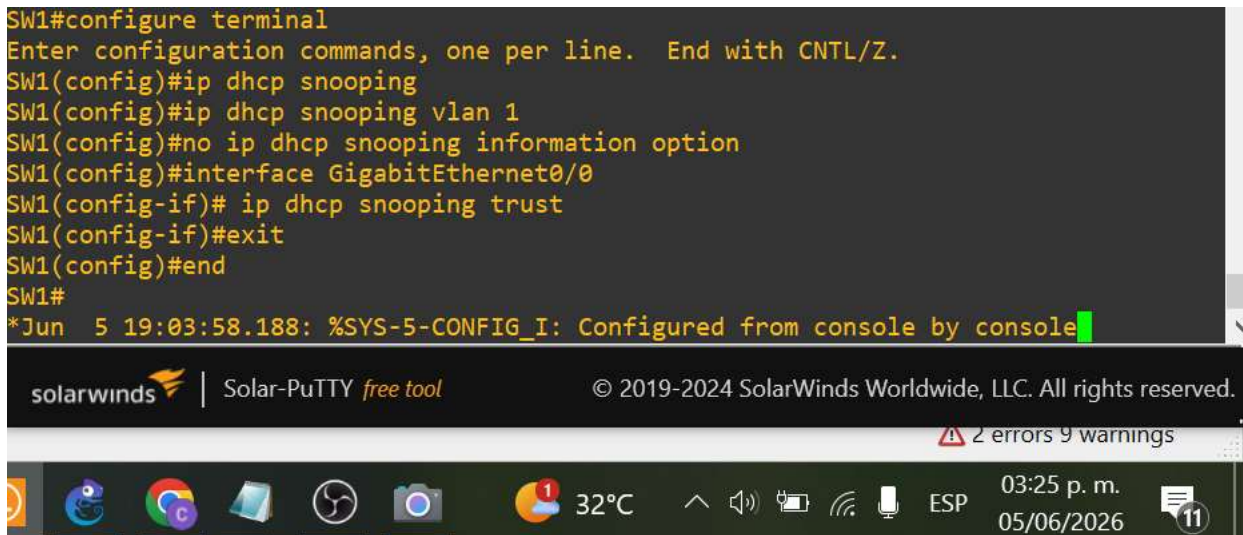
PC1> 
```



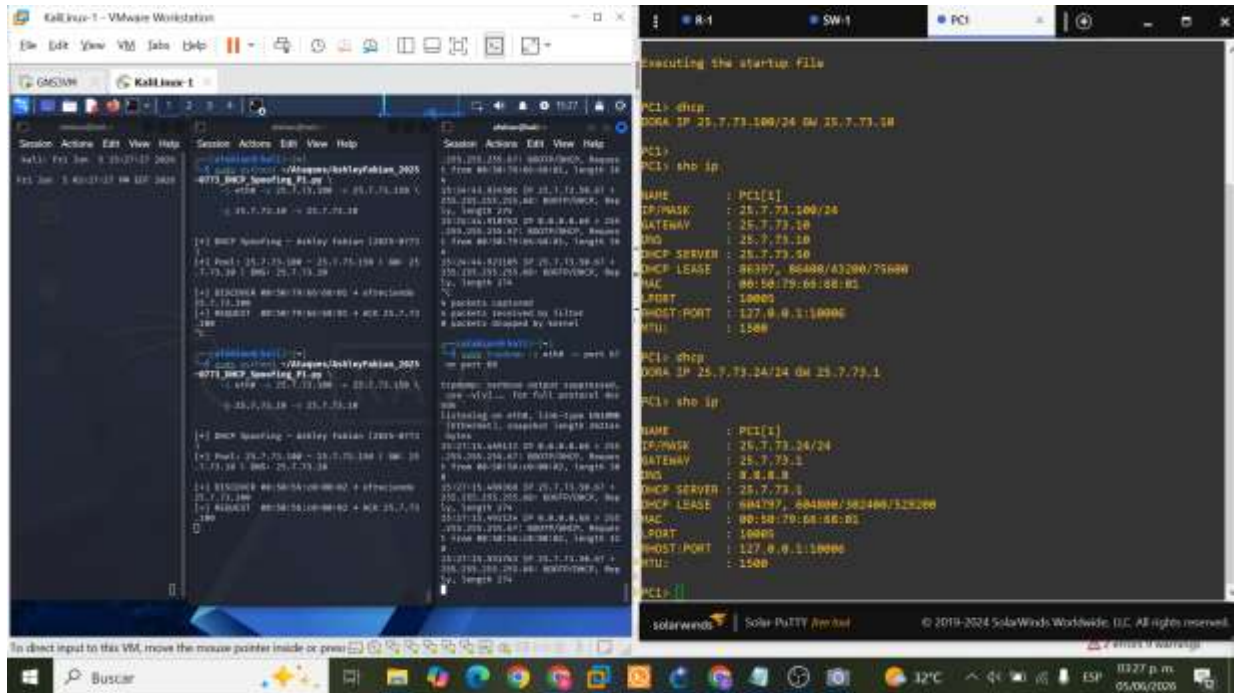
- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo esperando DISCOVER y VPCS DESPUES: show ip — IP 25.7.73.100, GW 25.7.73.50 (Kali).



- Contra-medida aplicada:



- SW1 tras DHCP Snooping: VPCS obtiene IP del servidor legitimo R1.



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
DHCP Snooping (principal)	SW1(config)# ip dhcp snooping SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1 SW1(config)# no ip dhcp snooping information option (Gi0/0)# ip dhcp snooping trust	DHCP Offers del script de Kali Bloqueados; VPCS obtiene IP solo del servidor R1
Rate-limit DHCP por puerto	(Gi0/2)# ip dhcp snooping limit rate 15	Limita solicitudes DHCP a 15 pps En el puerto de Kali

6.1 Verificacion

```
SW1# show ip dhcp snooping
SW1# show ip dhcp snooping binding
```

```
# Con DHCP Snooping activo la VPCS obtiene IP del servidor legitimo:
# IP: 25.7.73.x/24 GW: 25.7.73.1 DHCP SERVER: 25.7.73.1
```